

Laporan Proyek dbt UI

dbt UI Project Report

Fitur, alur end-to-end, tata kelola akses, dan estimasi biaya bulanan

Features, end-to-end flow, access governance, and monthly cost estimate

Snapshot implementasi / Implementation snapshot: dbt Core 1.12.3 + dbt-bigquery 1.12.0 | 1 September 2026
Dokumen baru; DATA_TEAM_GUIDE.md dipertahankan sebagai referensi. / New report;
DATA_TEAM_GUIDE.md is retained as a reference.

1. Ringkasan eksekutif

Executive summary

ID dbt UI adalah lapisan kerja yang membuat dbt Core lebih mudah digunakan oleh data engineer, analyst, dan manager. UI ini tidak menggantikan BigQuery: UI mengatur pekerjaan, dbt menyusun dan menjalankan SQL, sedangkan BigQuery memproses data.

EN dbt UI is the working layer that makes dbt Core easier for data engineers, analysts, and managers. It does not replace BigQuery: the UI coordinates work, dbt compiles and runs SQL, and BigQuery processes the data.

ID Nilai utamanya adalah satu tempat untuk login, mengatur akses dataset, membuat dokumentasi, menulis dan mengompilasi SQL/Jinja, menganalisis data mentah, menjalankan model, serta memantau hasilnya. Alur tersebut tetap memakai dbt sebagai sumber kebenaran untuk logic transformasi.

EN Its main value is one place to sign in, manage dataset access, create documentation, write and compile SQL/Jinja, analyze raw data, run models, and monitor results. The transformation logic remains in dbt as the source of truth.

2. Siapa melakukan apa

Who does what

ID Memahami pembagian tanggung jawab ini membantu menjelaskan biaya dan batasan sistem secara jujur.

EN Understanding this separation makes the system's cost and boundaries clear.

Komponen / Component	Tanggung jawab / Responsibility	Biaya / Cost
dbt Core	Membaca model, ref(), YAML, dan Jinja; membangun DAG; mengompilasi SQL; menjalankan command dbt.	Gratis / Free (open source)
dbt UI	Login, RBAC, settings, documentation, workbench, advisor, run console, dan scheduler helper.	Gratis bila lokal / Free when local
BigQuery	Menjalankan SQL, membaca/menulis tabel atau view, dan menagihkan compute serta storage.	On-demand atau slot sesuai kontrak / On-demand or slot-based
GCP hosting	Menjalankan UI secara terpusat bila tidak lagi lokal, misalnya Cloud Run atau VM kecil.	Estimasi terpisah / Separate estimate

- dbt tidak memindahkan data dari sumber ke BigQuery. Data harus sudah tersedia di warehouse; ingestion/CDC seperti Debezium berada di luar estimasi ini.
- dbt Cloud adalah produk berbayar yang berbeda. Implementasi ini menggunakan dbt Core dan UI milik proyek.

- dbt does not ingest data into BigQuery. Data must already be in the warehouse; ingestion/CDC such as Debezium is outside this estimate.
- dbt Cloud is a separate paid product. This implementation uses dbt Core and the project-owned UI.

3. Arsitektur dan alur data

Architecture and data flow

ID

Proyek menggunakan pola medallion: Bronze menyimpan data mentah, Silver membersihkan dan mengonformasi data, lalu Gold menyediakan agregasi bisnis. UI terutama membantu pengelolaan dan eksekusi model; dataset Gold tetap mengikuti guardrail proyek dan orkestrator yang ditetapkan.

EN

The project follows a medallion pattern: Bronze keeps raw data, Silver cleans and conforms it, and Gold provides business-facing aggregates. The UI primarily supports model management and execution; Gold remains governed by the project's guardrails and designated orchestrator.

Layer	Fungsi / Function	Contoh materialization
Bronze	Raw landing, audit fields, light casting; menjaga kemampuan replay.	Table
Silver	Deduplication, null handling, trimming, types, categories, quality flags.	View or table according to model config
Gold	Facts, dimensions, KPI, dan agregasi dengan grain yang jelas.	Table

Source/seed or existing BigQuery table -> Bronze -> Silver -> Gold -> BI
dbt ref() builds the dependency graph and execution order

4. Fitur utama

Main features

Login dan RBAC / Login and RBAC

ID

Pengguna masuk melalui akun UI. Role Admin memiliki akses penuh; Manager dapat mengatur user, role, konfigurasi database, dan pekerjaan data; Analyst dapat memakai fitur analitik sesuai dataset yang diberikan.

EN

Users sign in through the UI. Admin has full access; Manager can manage users, roles, database configuration, and data work; Analyst can use analytical features within assigned datasets.

Settings dan permission matrix / Settings and permission matrix

ID

Manager/Admin dapat mengubah permission per role dengan kontrol Yes/No. Perubahan disimpan ke runtime database UI dan berlaku pada pemeriksaan akses berikutnya.

EN

Manager/Admin can change permissions per role with Yes/No controls. Changes are persisted in the UI runtime database and used by subsequent access checks.

Dataset access / Dataset access

ID Dataset BigQuery yang terlihat oleh UI dapat dipilih atau dicabut dari Settings. Dataset grant per user membatasi cakupan tampilan dan aksi pengguna.

EN BigQuery datasets visible to the UI can be selected or revoked from Settings. Per-user dataset grants limit what each user can view and act on.

Documentation terpadu / Unified Documentation

ID Halaman Documentation mendukung sumber model dbt, query, dan existing table. Deskripsi dapat dibuat dengan Pattern, AI, atau None; proposal dapat diedit langsung, disimpan, dan diunduh sebagai CSV, YAML, JSON, atau Markdown.

EN The Documentation page supports a dbt model, query, or existing-table source. Descriptions can use Pattern, AI, or None; the proposal is editable in place, savable, and downloadable as CSV, YAML, JSON, or Markdown.

Deklarasi existing table ke dbt / Declaring an existing table to dbt

ID Untuk tabel yang tidak dibuat dbt, pengguna dapat menuliskan nama relation lengkap. UI membantu membuat deklarasi sources: agar tabel dapat direferensikan dan didokumentasikan secara dbt.

EN For a table not built by dbt, the user can enter its full relation name. The UI helps create a sources: declaration so dbt can reference and document it.

Workbench SQL/Jinja / SQL/Jinja Workbench

ID Workbench menyediakan editor SQL/Jinja, autocomplete untuk dataset dan tabel yang diizinkan, compilation preview, serta aksi Create View dan Create Table. Create Table memakai dialog untuk nama relation, query, dan opsi materialisasi yang didukung.

EN The Workbench provides an SQL/Jinja editor, autocomplete for allowed datasets and tables, compilation preview, and Create View/Create Table actions. Create Table uses a dialog for the relation name, query, and supported materialization options.

Silver Advisor / Silver Advisor

ID Advisor melakukan profiling untuk melihat schema, null, cardinality, tipe data, dan pola kualitas. Tabel non-dbt tetap dapat dianalisis dan dapat menghasilkan rancangan Silver berbasis relation penuh; hasilnya dapat dipromosikan menjadi source dbt.

EN The Advisor profiles schema, nulls, cardinality, data types, and quality patterns. Non-dbt tables can still be analyzed and can produce a Silver design using the full relation; the result can later be promoted to a dbt source.

Run Console dan scheduling / Run Console and scheduling

ID Run Console menjalankan command dbt dan menampilkan status/log. Untuk once-per-day, Windows Task Scheduler dapat memanggil serve/run script atau command dbt pada jadwal harian.

EN Run Console executes dbt commands and shows status/logs. For a once-per-day workflow, Windows Task Scheduler can call the serve/run script or a dbt command on a daily schedule.

5. Alur kerja end-to-end

End-to-end workflow

#	Step / Langkah	Indonesia	English
1	Login	Masuk dengan akun UI; role dan dataset grant dimuat.	Sign in; the user's role and dataset grants are loaded.
2	Set access	Manager/Admin mengaktifkan dataset dan permission yang diperlukan. BigQuery IAM tetap menjadi otoritas terakhir.	Manager/Admin enables required datasets and permissions. BigQuery IAM remains the final authority.
3	Inspect	Buka Catalog/Schema/ERD atau autocomplete untuk memahami model dan relation yang tersedia.	Use Catalog/Schema/ERD or autocomplete to understand available models and relations.
4	Document	Pilih model, query, atau existing table; pilih Pattern/AI/None; edit proposal; Save atau Download.	Choose a model, query, or existing table; select Pattern/AI/None; edit the proposal; Save or Download.
5	Build SQL	Tulis model pada Workbench menggunakan ref() bila target adalah model dbt; gunakan source yang dideklarasikan untuk tabel eksternal.	Write the model in Workbench using ref() for dbt models; use a declared source for an external table.
6	Compile and validate	Preview hasil Jinja/SQL, jalankan dbt parse, lalu perbaiki error sebelum build.	Preview compiled Jinja/SQL, run dbt parse, and fix errors before the build.
7	Run	Jalankan model atau job melalui Run Console. dbt mengatur DAG; BigQuery mengeksekusi SQL.	Run the model or job through Run Console. dbt orders the DAG; BigQuery executes the SQL.
8	Publish and monitor	Jalankan dbt docs generate, tinjau log/status, dan jadwalkan ulang secara harian bila diperlukan.	Run dbt docs generate, review logs/status, and schedule the job daily when needed.

6. Alur dokumentasi yang direkomendasikan

Recommended documentation flow

ID Gunakan Pattern untuk dokumentasi deterministik dari nama kolom dan struktur, AI bila ingin draft bahasa yang lebih natural dan koneksi ke konteks bisnis, serta None bila deskripsi akan ditulis manual. Semua hasil tetap perlu ditinjau manusia sebelum menjadi kontrak dokumentasi.

EN Use Pattern for deterministic documentation from column names and structure, AI when a more natural business draft is useful, and None when the description will be written manually. Every result should still receive human review before becoming documentation.

ID Untuk tabel existing, masukkan `project.dataset.table`. UI dapat membuat blok `sources` di YAML. Setelah YAML disimpan, jalankan `dbt parse` untuk memeriksa konfigurasi, kemudian `dbt docs generate --profiles-dir . --static` untuk membangun artefak dokumentasi.

EN For an existing table, enter `project.dataset.table`. The UI can create a `sources` block in YAML. After saving the YAML, run `dbt parse` to validate configuration, then `dbt docs generate --profiles-dir . --static` to build documentation artifacts.

```
dbt parse --profiles-dir .
dbt docs generate --profiles-dir . --static
```

- Pembuatan dokumentasi dbt tidak memiliki biaya lisensi. Biaya yang mungkin muncul hanya `compute/storage` BigQuery bila proses atau query membaca data.
- Dokumentasi tidak menggantikan pengujian. Tambahkan `unique`, `not_null`, `relationships`, atau `test` bisnis yang relevan pada YAML.
- Creating dbt documentation has no license fee. Possible cost comes only from BigQuery `compute/storage` if a process or query reads data.
- Documentation does not replace testing. Add relevant `unique`, `not_null`, `relationships`, or `business tests` in YAML.

7. Perubahan logic, full refresh, dan CDC

Logic changes, full refresh, and CDC

ID Jika logic berubah, ubah file model dbt dan YAML terkait; jangan mengedit tabel hasil secara manual karena perubahan akan hilang pada run berikutnya. Full refresh diperlukan bila struktur atau history harus dibangun ulang, misalnya perubahan logic deduplication, perubahan incremental filter, atau perubahan tipe/kolom yang tidak dapat diterapkan aman secara incremental.

EN When logic changes, update the dbt model and related YAML; do not edit the target table manually because the change will disappear on the next run. A full refresh is useful when history or structure must be rebuilt, such as a deduplication change, an incremental-filter change, or a type/column change that cannot be applied safely incrementally.

ID Full refresh bukan solusi otomatis untuk setiap error. Jika error hanya syntax, credential, permission, atau data quality, perbaiki akar masalahnya terlebih dahulu. Pada CDC, dbt biasanya memproses data yang sudah mendarat di BigQuery; Debezium/ingestion dan strategi watermark berada di luar dbt UI.

EN A full refresh is not an automatic fix for every error. If the problem is syntax, credentials, permissions, or data quality, fix the root cause first. With CDC, dbt normally transforms data already landed in BigQuery; Debezium/ingestion and watermark strategy remain outside dbt UI.

8. Guardrail dan batasan penting

Important guardrails and limitations

- UI dataset settings membatasi apa yang UI tampilkan dan izinkan; settings tersebut tidak dapat memberikan IAM BigQuery yang belum dimiliki service account/user.
- Membuat view/table berbeda dari membuat dataset. UI dapat membuat relation pada dataset yang sudah tersedia dan diizinkan; pembuatan dataset baru tetap mengikuti IAM dan kebijakan GCP.
- Jangan menaruh secret di profiles.yml yang di-commit. Gunakan Application Default Credentials atau secret manager saat di-host.
- Profiling membaca metadata dan/atau sampel sesuai implementasi; profiling tabel besar tetap perlu diperlakukan sebagai pekerjaan warehouse dan ditinjau dari sisi biaya.
- Pada production, otoritas akhir tetap dbt project, BigQuery IAM, dan orchestrator. UI adalah control plane, bukan pengganti governance.
- UI dataset settings limit what the UI displays and allows; they cannot grant BigQuery IAM that the service account/user does not already have.
- Creating a view/table is different from creating a dataset. The UI can create relations in an existing allowed dataset; creating a new dataset remains subject to GCP IAM and policy.
- Do not commit secrets in profiles.yml. Use Application Default Credentials or a secret manager when hosted.
- Profiling reads metadata and/or samples according to the implementation; profiling large tables should still be treated as warehouse work and reviewed for cost.
- In production, final authority remains the dbt project, BigQuery IAM, and orchestrator. The UI is a control plane, not a replacement for governance.

9. Estimasi biaya bulanan

Monthly cost estimate

ID Asumsi: 8 pengguna, penggunaan 2–3 jam per hari, dipakai setiap hari, sekitar 100 tabel, data sudah tersedia di BigQuery, dan biaya Debezium/CDC ingestion tidak dihitung. Angka di bawah adalah budget planning, bukan quotation; region, kontrak GCP, storage class, slot, dan volume scan aktual dapat mengubah hasil.

EN Assumptions: 8 users, 2–3 hours per day, daily use, approximately 100 tables, data already available in BigQuery, and Debezium/CDC ingestion excluded. These are planning figures, not a quotation; region, GCP contract, storage class, slots, and actual scan volume can change the result.

Komponen / Component	Estimasi / Estimate	Catatan / Notes
dbt Core	\$0 / month	Open source; tidak ada charge per user atau per run.
dbt UI bila lokal	\$0 / month	Berjalan di workstation/server internal; biaya listrik/operasional tidak dimasukkan.
Hosting GCP kecil	sekitar \$3–6 / month	Indicative Cloud Run/VM kecil untuk traffic ringan; perlu dikonfirmasi dengan arsitektur deployment final.
Scheduler, logs, secrets	sekitar \$0–3 / month	Windows Task Scheduler lokal dapat \$0; layanan GCP kecil biasanya masih dalam free tier atau nominal rendah.
BigQuery storage	sekitar \$0.023/GiB-month	First 10 GiB free menurut asumsi pricing yang dipakai. 50 GiB aktif ≈ \$0.92; 100 GiB aktif ≈ \$2.07.
BigQuery query compute	Dihitung terpisah / Separate	\$6.25/TiB on-demand, first 1 TiB/month free; bukan biaya dbt.
Debezium/CDC ingestion	Tidak dihitung / Excluded	Sesuai scope permintaan; data dianggap sudah tersedia di BigQuery.

Skenario once-per-day untuk 100 tabel

Once-per-day scenario for 100 tables

ID Jika ada 100 query transformasi per hari dan setiap query hanya terkena minimum 10 MB, maka perkiraan minimum bulanan adalah $100 \times 30 \times 10 \text{ MB} = 30,000 \text{ MB}$, sekitar 0.029 TiB. Nilai ini berada di bawah free tier 1 TiB per bulan, sehingga compute on-demand diperkirakan \$0 sebelum memperhitungkan scan aktual.

EN If there are 100 transformation queries per day and each query only hits the 10 MB minimum, the monthly minimum is approximately $100 \times 30 \times 10 \text{ MB} = 30,000 \text{ MB}$, or about 0.029 TiB. This is below the 1 TiB monthly free tier, so on-demand compute is estimated at \$0 before actual scanned bytes are considered.

ID Minimum tersebut berlaku per query dan per referenced table. Jika query membaca tabel besar atau banyak tabel, bytes yang benar-benar dipindai dapat jauh lebih besar. View biasanya hanya menulis metadata saat dibuat; biaya baca muncul ketika view di-query.

EN The minimum applies per query and per referenced table. If a query reads large or multiple tables, actual scanned bytes can be much higher. Creating a view is generally a metadata write; read cost appears when the view is queried.

Total planning envelope

Total planning envelope

ID Untuk deployment hosted ringan, gunakan budget awal sekitar \$5–15 per bulan untuk hosting-focused cost, lalu tambahkan BigQuery storage dan query compute yang melewati free tier. Dengan contoh 50 GiB active storage dan query harian yang tetap di bawah 1 TiB, practical estimate menjadi sekitar \$6–16 per bulan. Deployment lokal dapat memiliki hosting cost \$0, dengan BigQuery tetap dihitung sesuai pemakaian.

EN For a light hosted deployment, use an initial budget of about \$5–15 per month for hosting-focused cost, then add BigQuery storage and query compute beyond the free tier. With 50 GiB of active storage and daily queries that remain below 1 TiB, a practical estimate is about \$6–16 per month. A local deployment can have \$0 hosting cost, while BigQuery remains usage-based.

ID Jumlah pengguna lebih memengaruhi concurrency dan kebutuhan operasional daripada menggandakan biaya secara linear. Biaya terbesar yang perlu dipantau adalah scan BigQuery, storage yang terus tumbuh, frekuensi full refresh, dan layanan ingestion—bukan lisensi dbt.

EN User count affects concurrency and operations more than it multiplies cost linearly. The main items to monitor are BigQuery scans, growing storage, full-refresh frequency, and ingestion services—not a dbt license.

10. Operasional harian dan quick reference

Daily operations and quick reference

ID Praktik yang paling aman adalah menguji perubahan pada target dev/test, menjalankan parse dan test, lalu mempromosikan ke prod melalui orchestrator. Simpan model, YAML, dan perubahan permission dalam version control bila memungkinkan; jangan menjadikan hasil edit UI sebagai satu-satunya salinan logic.

EN The safest practice is to test changes on a dev/test target, run parse and tests, and promote to prod through the orchestrator. Keep models, YAML, and permission changes in version control where possible; do not make a UI edit the only copy of transformation logic.

Kebutuhan / Need	Aksi / Action
Start UI	<code>python dbt_ui\serve.py</code>
Health check	<code>python dbt_ui\serve.py --check</code>
Install packages	<code>dbt deps --profiles-dir .</code>
Validate project	<code>dbt parse --profiles-dir .</code>
Build docs	<code>dbt docs generate --profiles-dir . --static</code>
Daily schedule	Windows Task Scheduler atau orchestrator GCP/CI memanggil command dbt.

11. Referensi implementasi

Implementation references

ID Harga BigQuery dapat berubah. Untuk keputusan produksi, cek pricing resmi Google Cloud dan cocokkan dengan billing account, region, reservation/slot, dan free tier yang aktif.

- Backend utama: `dbt_ui/backend/api.py`, `auth.py`, `config.py`, `server.py`, `codegen.py`, `warehouse.py`, `profiling.py`, `runner.py`, `schedules.py`.
- Frontend utama: `dbt_ui/frontend/js/views/schema.js`, `workbench.js`, `advisor.js`, `runs.js`, `schedule.js`, serta modul dokumentasi dan settings.
- Runtime authentication database: `dbt_ui/.runtime/studio.db`. Dataset/permission settings: `dbt_ui/.runtime/access.json`.
- Guide referensi yang dipertahankan: `DATA_TEAM_GUIDE.md`.

EN BigQuery pricing can change. For production decisions, verify the official Google Cloud pricing and match it to the billing account, region, reservation/slot arrangement, and active free tier.

- Main backend: `dbt_ui/backend/api.py`, `auth.py`, `config.py`, `server.py`, `codegen.py`, `warehouse.py`, `profiling.py`, `runner.py`, `schedules.py`.
- Main frontend: `dbt_ui/frontend/js/views/schema.js`, `workbench.js`, `advisor.js`, `runs.js`, `schedule.js`, plus documentation and settings modules.
- Runtime authentication database: `dbt_ui/.runtime/studio.db`. Dataset/permission settings: `dbt_ui/.runtime/access.json`.
- The retained reference guide is `DATA_TEAM_GUIDE.md`.

Sumber / Sources

- Google Cloud BigQuery pricing: <https://cloud.google.com/bigquery/pricing>
- dbt Core documentation: <https://docs.getdbt.com/docs/core/overview>
- dbt documentation generation: <https://docs.getdbt.com/docs/build/documentation>

Catatan biaya: angka adalah estimasi perencanaan dan harus diverifikasi terhadap billing account Google Cloud. / Cost note: figures are planning estimates and must be verified against the Google Cloud billing account.